

# Procesamiento de Señales en Comunicaciones

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computadoras  
Universidad Nacional del Sur

# Contenidos

- Modulación.
- Diseño de Distancia Mínima.
- **Desempeño en ruido.**
- Detección.
- Ecualización óptima.
- Ecualización adaptativa.
- Modulación de portadoras múltiples

# Desempeño en Ruido

- **Procesos Gaussianos complejos.**
- **Probabilidad de error: Resultados generales.**
- **Probabilidad de error PAM sin ISI.**
- **Desempeño de Distancia Mínima pulso aislado.**
  - PAM; Pulsos Ortogonales (PO); Combinación PAM / PO.
- **Desempeño de Distancia Mínima para PAM con ISI.**
- **Espectro Disperso.**
- **Capacidad y Modulación.**

## Desempeño de distancia mínima de PAM con ISI

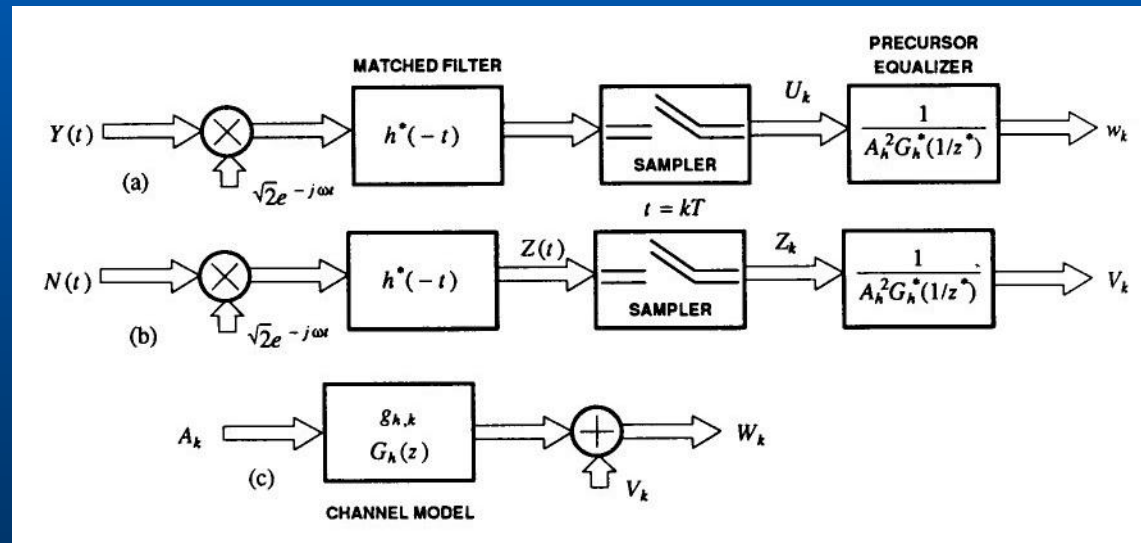
RESULTADO: El ruido a la salida del filtro acoplado muestreado es coloreado, pero a la salida del ecualizador precursor **es blanco!**

El filtro acoplado, el muestreo de símbolos y el ecualizador precursor se denominan ahora en conjunto **filtro acoplado de blanqueo (WMF)**.

Para señal  $Y(t)$  →

Para ruido  $N(t)$  →

Para símbolos →  
(equivalente discreto)



El WMF para detección de PAM con ISI. a) Front-end de filtrado y muestreo; b) respuesta al AWGN del canal; c) modelo discreto equivalente.

## Desempeño de distancia mínima de PAM con ISI ...

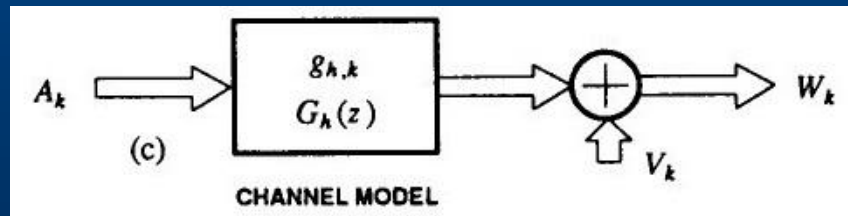
### Respuesta del WMF a los símbolos

La respuesta del WMF a un pulso aislado  $h(t)$ , la salida del muestreo es  $\rho_h(t)$ , cuyo espectro desdoblado tiene la factorización

$$S_h(z) = A_h^2 G_h(z) G_h^*(1/z^*)$$

Entonces, la salida del ecualizador precursor estará filtrada por

$$S_h(z) \frac{1}{A_h^2 G_h^*(1/z^*)} = G_h(z)$$



## Desempeño de distancia mínima de PAM con ISI ...

Respuesta del WMF al ruido

A la salida del MF  $S_Z(j\omega) = 2N_0|H(j\omega)|^2$

Después del muestreo

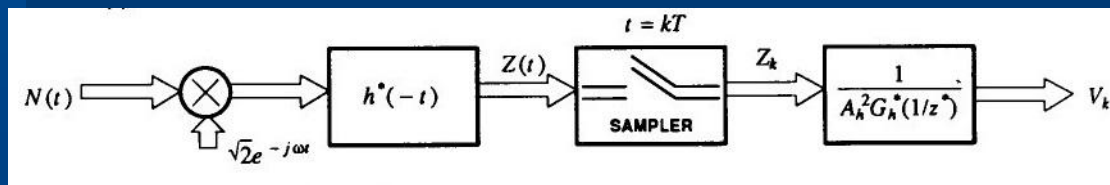
$$S_Z(e^{j\omega T}) = 2N_0 S_h(e^{j\omega T}), \text{ con } S_h(z) = A_h^2 G_h(z) G_h^*(1/z^*)$$

entonces, a la salida del filtro acoplado el ruido es en general no blanco.

Sin embargo,

$$\begin{aligned} S_V(z) &= 2N_0 S_h(z) \left| \frac{1}{A_h^2 G_h^*(1/z^*)} \right|^2 \\ &= 2N_0 S_h(z) \cdot \frac{1}{A_h^2 G_h^*(1/z^*)} \frac{1}{A_h^2 G_h(z)} = \frac{2N_0}{A_h^2} \end{aligned}$$

o sea Gaussiano blanco circularmente simétrico (con  $Re$  e  $Im$  de varianza  $\sigma^2 = N_0/A_h^2$ ).



## Desempeño de distancia mínima de PAM con ISI ...

### Receptor de distancia mínima

La salida del WMF será

$$W_k = \sum_{m=1}^K a_m g_{h,k-m} + V_k$$

donde la señal conocida tiene componentes (infinitas a menos que  $G_h(z)$  sea FIR)

$$s_k = \sum_{m=1}^K a_m g_{h,k-m}, \quad 1 \leq k < \infty$$

El receptor de distancia mínima realiza la minimización

$$\min_{\{a_k, 1 \leq k \leq K\}} \sum_{k=1}^{\infty} \left| W_k - \sum_{m=1}^K a_m g_{h,k-m} \right|^2$$

En clases siguientes se mostrará que el criterio de distancia mínima es *óptimo* para el caso de AWGN.

## Desempeño de distancia mínima de PAM con ISI ...

### Probabilidad de error

En base a los resultados previos

$$P_e \cong KQ\left(\frac{d_{\min}}{2\sigma}\right)$$

es la probabilidad de la **secuencia de error de símbolos** (uno o más errores en una secuencia de  $K$  símbolos). La distancia mínima entre secuencias será

$$d_{\min} = \min_{\{\epsilon_k, 1 \leq k \leq K\}} \sum_{m=1}^{\infty} \left| \sum_{k=1}^K \epsilon_k g_{h,m-k} \right|^2$$

donde  $\epsilon_k = a_k^{(1)} - a_k^{(2)}$  es una secuencia de error de símbolos para dos secuencias arbitrarias diferentes.



## Espectro disperso (SS)

- SS es un tipo de PAM pasabanda en el que la señal ocupa un ancho de banda mucho mayor que Nyquist mínimo necesario para enviar la información;
- La dispersión del ancho de banda se logra mediante un código que es independiente de los datos;
- Para volver al ancho de banda original se utiliza la recepción sincronizada con el código en el receptor;

## Espectro disperso (SS) ...

Ancho de banda y probabilidad de error:

A pesar de utilizar un ancho de banda grande, teniendo en cuenta el resultado para PAM (con  $d_{min} = \sigma_h^2 a_{min}$  y varianza de ruido  $\sigma^2 = \sigma_h^2 N_0$ , no se disminuye la SNR en el detector

$$P_e \cong KQ \left( \frac{\sigma_h^2 a_{min}}{2\sigma_h \sqrt{N_0}} \right) = KQ \left( \frac{\sigma_h a_{min}}{2\sqrt{N_0}} \right)$$

i.e., depende de la energía del pulso pero no del ancho de banda.

Es útil la probabilidad de error en términos de la SNR, con  $P_S = \frac{\sigma_A^2 \sigma_h^2}{T}$ ,  $SNR = \frac{P_S}{2N_0 B}$

$$P_e \cong KQ(\sqrt{2BT} \eta_A \cdot SNR)$$

donde  $\eta_A = a_{min}^2 / 4\sigma_A^2$  depende de la constelación (independiente de cualquier escalamiento).

Es clave el uso de MF, como  $2BT$  alto (Teorema Landau-Pollack), se obtiene buena ortogonalidad con otras señales.

## Espectro disperso (SS) ...

Generación de pulsos de banda ancha:

Uso de forma de onda para definir *chip*  $h_c(t)$ , tal que el intervalo de símbolo se divide en  $T_c = T/N$ .

Uso de una *secuencia de dispersión*  $\{x_m, 0 \leq m \leq N - 1\}$  tal que

$$h(t) = \sum_{m=0}^{N-1} x_m h_c(t - mT_c) \qquad H(j\omega) = H_c(j\omega) \sum_{m=0}^{N-1} x_m e^{-j\omega m T_c}$$

El chip determina el ancho de banda (normalmente para satisfacer Nyquist), i.e.  $B = 1/2T_c = N/2T$  con un factor de expansión  $N = T/T_c$ .

El chip elegido y secuencias de dispersión *ortogonales* se utilizan en CDMA.

## Espectro disperso (SS) ...

### ISI y espectro disperso

Por la alta dimensionalidad ( $2BT$ ), el pulso transmitido puede hacerse bien limitado en tiempo.

El pulso recibido es afectado por el canal; interesa la señal a la salida del MF  $\rho_h(t)$  (ancho de banda  $B$  y TF  $|H(j\omega)|^2$ ).

*Ejemplo:* Supongamos  $|H(j\omega)|^2$  se mantiene constante en  $B$  y cero fuera. Si la energía de pulso  $h(t)$  se normaliza, entonces  $|H(j\omega)|^2 = 1/2B$  y a la salida del MF será  $\rho_k(t) = \text{sinc}(2\pi Bt)$ .

Si  $2BT$  entero y después del muestreo  $\rho_k(kT) = \text{sinc}(k\pi 2BT) = \delta_k$  y cumple Nyquist.

Obs.:

- Para un canal ideal, la salida del filtro acoplado no depende de la fase solo de la magnitud del espectro de  $h(t)$ .
- La duración en tiempo del pulso a la salida del filtro acoplado resulta mucho menor que el intervalo de símbolo.

## Espectro disperso (SS) ...

ISI y espectro disperso ...

Condiciones suficientes para que  $\rho_h(t)$  cumpla Nyquist (aprox. ejemplo)

- $h_c(t)$  corresponde a un pasabajas ideal con  $B = 1/2T_c$
- La secuencia  $x_m$  se elige tal que 
$$\left| \sum_{m=0}^{N-1} x_m e^{-j\omega m T_c} \right|^2 = 1, \quad \forall \omega.$$

• Ejemplo:  $x_m = \delta_{k-L}$  para algún  $0 \leq L \leq N-1$ . Como el pico de señal es muy grande se generan problemas prácticos (distorsión en amplificación de RF).

• Ejemplo:  $|x_m|^2 = 1/N$ ,  $0 \leq m \leq N-1$  Para cumplir la anterior en frecuencias equiespaciadas  $2\pi/NT_c$ . Se obtiene aproximadamente  $|\sum|^2 = 1/N$

Para  $|DFT|$  constante y  $|x_m|^2 \cong 1$  se utiliza registros de desplazamiento (secuencia de longitud máxima), y el resultado es *espectro disperso de secuencia directa (DS-SS)*.

## Espectro disperso (SS) ...

### ISI y espectro disperso

El efecto del canal se obtiene de  $h(t) * b(t) * h^*(-t) = \rho_h(t) * b(t)$ , tal que siempre que la duración de  $b(t)$  sea mucho menor que el intervalo de símbolo  $T$ , la dispersión del canal no tendrá efecto significativo.

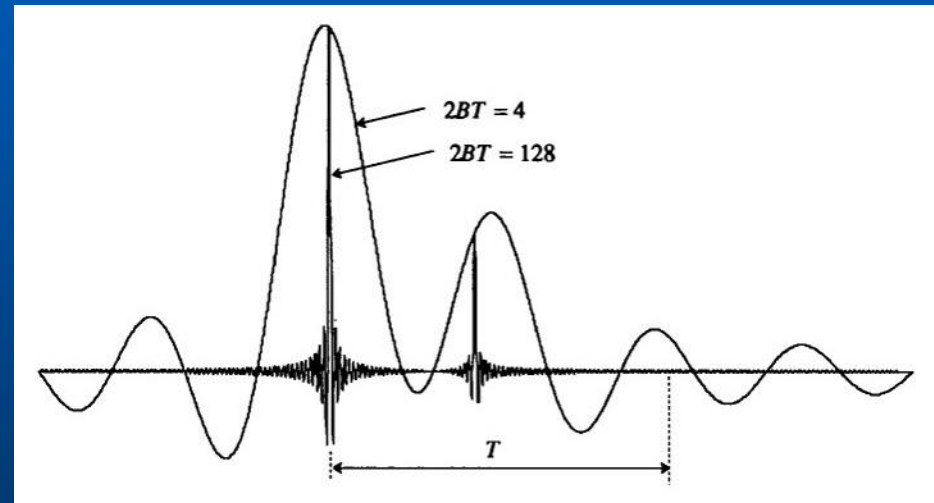
Ejemplo: para un canal inalámbrico

$$b(t) = \delta(t) + \alpha\delta(t - \tau)$$

A la salida del muestreo del MF

$$f(kT) = \delta_k + \alpha \text{sinc}(2\pi B(kT - \tau))$$

Conclusión: Espectro disperso no es inmune a ISI (en especial para  $\tau \leq T$  y bajo  $2BT$  ).



$$\tau = 0.4T, \alpha = 0.5$$

Pulsos aislados a la salida de un MF para un canal multicamino con dos caminos.

## Espectro disperso (SS) ...

### Interferencia causal (jamming)

Incrementos en ancho de banda no afectan la probabilidad de error pero reducen ISI, también ayuda contra interferencias.

Un interferente causal (jammer) genera ruido  $N_0 = P_J/2B$  de forma que

$$SNR = \frac{P_S}{2BN_0} = \frac{P_S}{P_J}$$

independiente de  $B$ . La probabilidad de error depende de  $T/T_c = 2BT$  : **ganancia de procesamiento**.

Ejemplo:

Si la ganancia de procesamiento es  $2BT=10000$  (30 dB), esta es la potencia efectiva de supresión de un interferente. O sea, al ir de 1 a 10000, expandiendo el ancho de banda en 1000, se puede tolerar 30 dB de interferencia con la misma probabilidad de error.

# Capacidad y modulación

Alternativas para comparar técnicas de modulación:

- Potencia promedio transmitida
- Probabilidad de error
- Eficiencia espectral
- Ganancia de codificación de canal necesaria
- Costo de implementación

Se realizarán comparaciones en base a *SNR normalizada por tasa de transmisión*, teniendo en cuenta:

- Canal ideal de ancho de banda  $B$  y AWGN con DEP  $N_0$
- Potencia promedio transmitida  $P_S$
- La probabilidad de error de símbolo refleja el desempeño del sistema.



## Capacidad y modulación ...

Probabilidad de error de PAM

$$P_e \cong KQ(\sqrt{2BT \cdot \eta_A \cdot \text{SNR}}) \quad \nu = \frac{\log_2 M}{BT}$$

$\eta_A = a_{\min}^2 / 4\sigma_A^2$  depende de la constelacion

Ejemplo: PAM bandabase de  $M$  puntos equiprobables,  $a_{\min} = 2$ ,  $\sigma_A^2 = \frac{M^2-1}{3}$ ,

$$\eta_A = \frac{3}{M^2 - 1} = \frac{3}{2^{2BT\nu} - 1}$$

Ejemplo: PAM pasabanda  $M = L \times L$ ,  $a_{\min} = 2$ ,  $\sigma_A^2 = 2^{\frac{M-1}{3}}$

$$\eta_A = \frac{3}{2(M-1)} = \frac{3}{2(2^{BT\nu} - 1)}$$

A mayor  $M$ , menor  $\eta_A$ , debe aumentar  $\text{SNR}$  para mantener  $P_e$

## Capacidad y modulación ...

Una medida posible es obtener  $P_e$  compatible con Nyquist  $1/T=2B$  (máxima SNR, mínima  $P_e$  ).

$$P_e \approx KQ \left( \sqrt{3 \cdot \frac{SNR}{2^\nu - 1}} \right)$$

válido para PAM bandabase y pasabanda (QAM).

Una alternativa de comparación es igualar argumentos de  $Q(\cdot)$  para las diferentes modulaciones y comparar SNR.

## Capacidad y modulación ...

Para evitar problemas de comparación para distintas eficiencias espectrales es mas útil trabajar con la *SNR normalizada por la tasa de transmisión*

$$SNR_{norm} = \frac{SNR}{2^\nu - 1}$$

Con la relación señal a ruido normalizada,

$$P_e \approx KQ \left( \sqrt{3 \cdot SNR_{norm}} \right)$$

Esta sirve para comparar PAM bandabase, pasabanda con diferentes tasas. Existe alguna relación fundamental entre SNR y eficiencia espectral?

## Capacidad y modulación ...

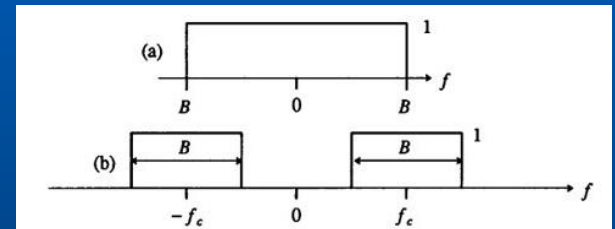
Capacidad de un canal Gaussiano ideal:

La capacidad de un canal (o equivalentemente la eficiencia espectral) define la máxima tasa que se puede usar en ese canal.

Para un canal AWGN con limitación de potencia es

$$C = B \log_2(1 + SNR)$$

$$SNR = P_S / 2N_0B$$



Canales pasabanda y bandabase equivalentes.

que definen límite sobre la eficiencia espectral  $\nu \leq \nu_c$ , dado por

$$\nu_c = C/B = \log_2(1 + SNR),$$

o, en forma equivalente

$$\frac{SNR}{2^{\nu_c} - 1} = 1$$

## Capacidad y modulación ...

SNR normalizada en velocidad

Como en general  $\nu < \nu_c$ , entonces

$$SNR_{norm} = \frac{2^{\nu_c} - 1}{2^{\nu} - 1} \geq 1$$

que resulta forma de expresar el límite fundamental, ahora en términos de SNR en relación a la capacidad del canal o la eficiencia espectral ideal.

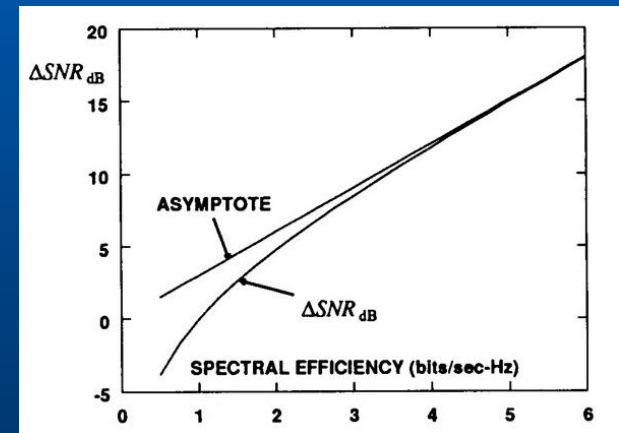
También es útil graficar

$$SNR_{norm,dB} = SNR_{dB} - \Delta SNR_{dB},$$

$$\Delta SNR_{dB} = 10 \log_{10}(2^{\nu} - 1)$$

Para  $\nu$  altas, asíntota:  $\Delta SNR_{dB} \approx 3\nu$  i.e., por cada bit/seg-Hz de aumento, 3 dB de SNR.

Para cualquier modulación el gap (diferencia en dB) entre  $SNR_{norm}$  y la unidad mide cuanto se aleja el diseño del ideal.



Diferencia entre SNR y SNR normalizada. La asíntota es la misma relación ignorando el término "1".

## Capacidad y modulación ....

Utilización de la SNR normalizada en comparaciones de modulaciones:

- Comparación entre modulaciones diferentes para similar  $P_e$
- Comparación entre una modulación y límites fundamentales
- Comparaciones entre modulaciones diferentes operando a diferentes velocidades y eficiencias espectrales.

Relación entre  $P_e$  y  $SNR_{norm}$ , y comparación con la capacidad  $SNR_{norm} = 1$

## Capacidad y modulación ...

PAM bandabase y pasabanda

$$P_e \cong KQ(\sqrt{\gamma_A \cdot SNR_{norm}})$$

$\gamma_A$  depende de la constelación y es independiente del escalamiento, dependencia de  $K$ ?

Ejemplo: PAM pasabanda

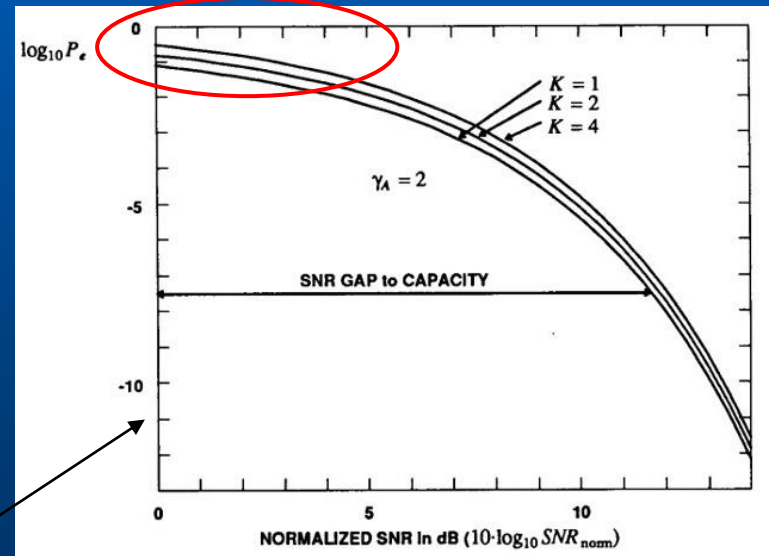
Es posible visualizar el desempeño en relación al límite fundamental:

Brecha con la capacidad (gap to capacity)

Efecto de  $K$  no es importante.

$$\gamma_A = \eta_A(2^\nu - 1)$$

Debido a aproximaciones en cálculo de  $P_e$



$$\frac{SNR}{2^{\nu_c} - 1} = 1$$

$K$  tiene un efecto menor en la probabilidad de error en PAM pasabanda.

## Capacidad y modulación ...

PAM bandabase y pasabanda

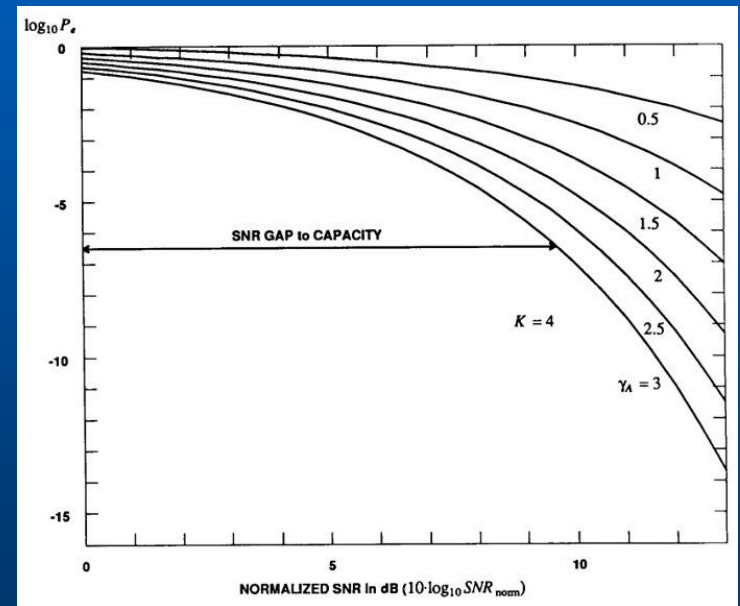
Efecto de  $\gamma_A$

Ejemplo: PAM pasabanda

Todas las QAM rectangulares son equivalentes en términos de SNR normalizada, para lograr una probabilidad de error,  $\gamma_A = 3$ .

Para QAM cuadradas, se requiere diferentes SNR

$$SNR = SNR_{norm}(2^\nu - 1) = SNR_{norm}(M - 1)$$



Efecto de  $\gamma_A$  en la probabilidad de error en PAM pasabanda.



## Capacidad y modulación ...

### PAM pasabanda

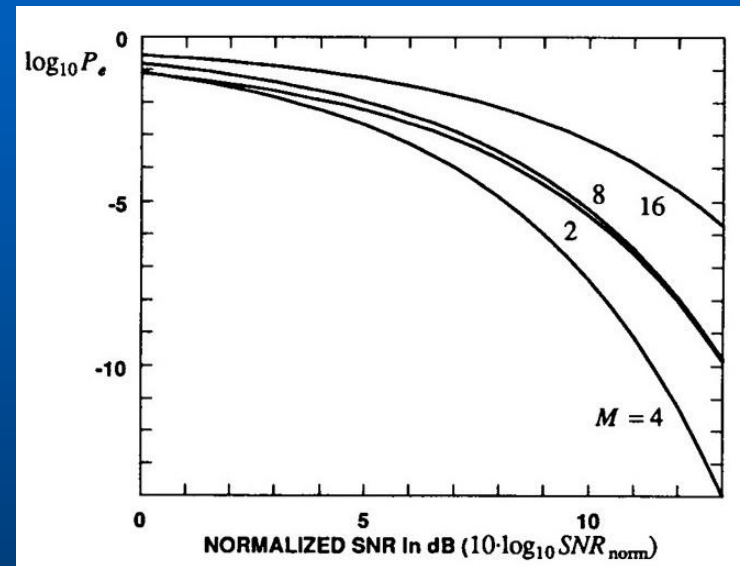
Ejemplo: PSK

$$\sigma_A^2 = 1, a_{\min} = 2 \sin(\pi/M)$$

tal que

$$\gamma_A = 2(M-1) \sin^2(\pi/M)$$

Para  $M=4$ ,  $\gamma_A = 3$  (equivalente a QAM). Para  $M=2$  y  $M>4$  peor desempeño que QAM



Relación entre probabilidad de error y M (número de puntos de la constelación).

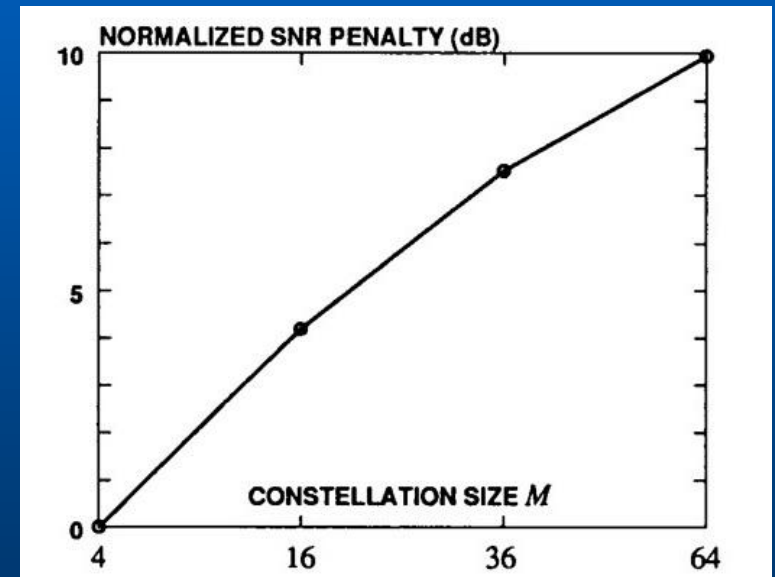
## Capacidad y modulación ...

PAM pasabanda

Ejemplo: Comparación entre QAM y PSK , igualando argumentos de  $Q(.)$ .

$$\frac{SNR_{norm,PSK}}{SNR_{norm,QAM}} = \frac{3}{2(M-1)\sin^2(\pi/M)}$$

Excepto  $M=4$ , en todos los casos PSK requiere mayor SNR que QAM.



Penalización para PSK en relación a QAM en términos de M. Comienza en  $M=4$  porque es la menor QAM.

## Capacidad y modulación ...

### Espectro disperso

En lugar de la máxima velocidad (Nyquist) se usa una velocidad menor (ya que ISI no es un problema), entonces

$$P_e \cong KQ(\sqrt{3\gamma_{SS} \cdot SNR_{norm}}) \quad \gamma_{SS} = \frac{BT(M^{1/BT} - 1)}{M - 1}$$

Para la máxima velocidad  $2BT=2$  y  $\gamma_{SS} = 1$ . En general  $\gamma_{SS} < 1$ .

Esto indica que aumenta la brecha de SNR a la capacidad en general.

Esto no considera las aplicaciones usuales de espectro disperso de múltiples usuarios en un único canal.

## Capacidad y modulación ...

### Pulsos ortogonales

$N$  pulsos en ancho de banda  $B$ , entonces duración aproximada  $T=N/2B$ , así

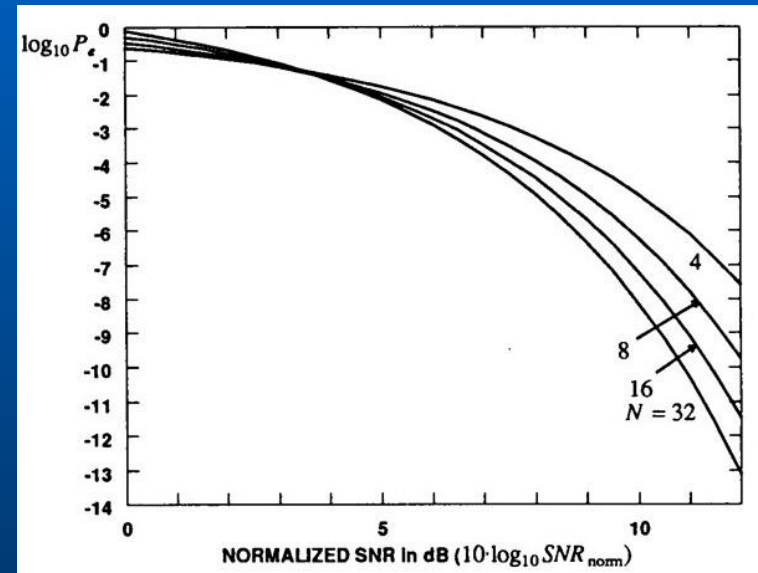
$$P_e \cong (N - 1)Q(\sqrt{\gamma_N \cdot SNR_{norm}})$$

tal que

$$\gamma_N = \frac{1}{2}N(N^{2/N} - 1)$$

que es monotonamente creciente con  $N$ .

La brecha a la capacidad disminuye con  $N$ .



Efecto de  $N$  sobre la probabilidad de error en modulación de pulsos ortogonales.

PAM combinado con pulsos ortogonales: desempeño muy similar a PAM

# Desempeño en Ruido (resumen)

- Procesos Gaussianos complejos.
- Probabilidad de error: Resultados generales.
- Probabilidad de error PAM sin ISI.
- Desempeño de Distancia Mínima pulso aislado.
  - PAM; Pulsos Ortogonales (PO); Combinación PAM / PO.
- Desempeño de Distancia Mínima para PAM con ISI.
- Espectro Disperso.
- Capacidad y Modulación.